通用文件审核智能体 · 需求整理

参照《中广核智能体交付 SOW-合并版》体例整理 · 2026-10-22 · V1.2（新增：评测标准 / 原型实现现状 / 已知问题）

材料来源：①《通用文件审核智能体需求文档》V1.1（2026-10-13，供应商沟通简版）② AI 项目周会（10.16）需求介绍与问答 ③ UI 原型（文件审核智能体 UI.html，纯交互演示）

1 需求背景

1.1 需求来源与现状

项	内容
需求提出	宋怡凡（经理，业务部门）在 2026-10-16 AI 项目周会上首次向我方介绍（会议 00:13:01 起）
需求材料	需求文档 V1.1（2026-10-13）+ UI 示例图，会后已发送我方（会议 00:24:09）
需求定位	操作简单的文件审核智能体：上传审核依据与被审文件，输出问题清单与修改建议；与已交付智能体（制度问答、留痕识别、承接分析等）同族的新场景
当前状态	需求初步对齐。会上我方明确：细节小点较多、暂不能完全确定，需与天浩另约时间详细对（会议 00:23:44）

1.2 建设目标

建设一个操作简单的文件审核智能体。用户上传一份或多份文件作为审核依据，再上传一份文件作为被审文件，系统结合审核依据与基础通用规则对被审文件进行检查，输出问题清单及修改建议，供人工确认（需求文档 一）。

环节	内容
输入	审核依据：多份文件，或勾选知识库（制度、程序、标准、模板或要求说明）；被审文件：每次一份（文档二；会议 00:15:01）
处理	依据审核（默认执行）+ 用户勾选的通用规则审核（4 项可选）
输出	问题清单（依据不符合项 / 通用规则问题 / 待人工确认事项 三类）+ 每条修改建议；可导出 Word 审核报告或 Excel 清单；系统不直接修改被审文件

1.3 原型实现现状（2026-10-22）

可运行原型已交付：file-audit-agent（FastAPI 内网服务 + 单页前端，桌面目录）。已实现：五格式解析（DOCX/PDF/TXT/XLSX/PPTX，DOCX 页码经 LibreOffice 转换取真实页码）、依据条款逐批判定（四分类）、四项通用规则、三类结果区分、引用逐字校验防编造（四级匹配阶梯）、Word/Excel

导出、知识库勾选、后台审核与历史记录。真实样本回归：19 条意见，预置 7 类问题全部命中，定位失败 1/19。

模型现状：glm-5.3-flash 额度不可用（双端点 1113），原型默认 glm-4.5-flash（免费通道），配置一行可切回。审核速度受此影响（单次约 5~14 分钟）。

2 操作流程与交互

2.1 操作流程

上传审核依据 → 上传被审文件 → 选择基础审核规则 → 点击开始审核 → 查看并导出审核结果（需求文档 二）。

2.2 交互流程图

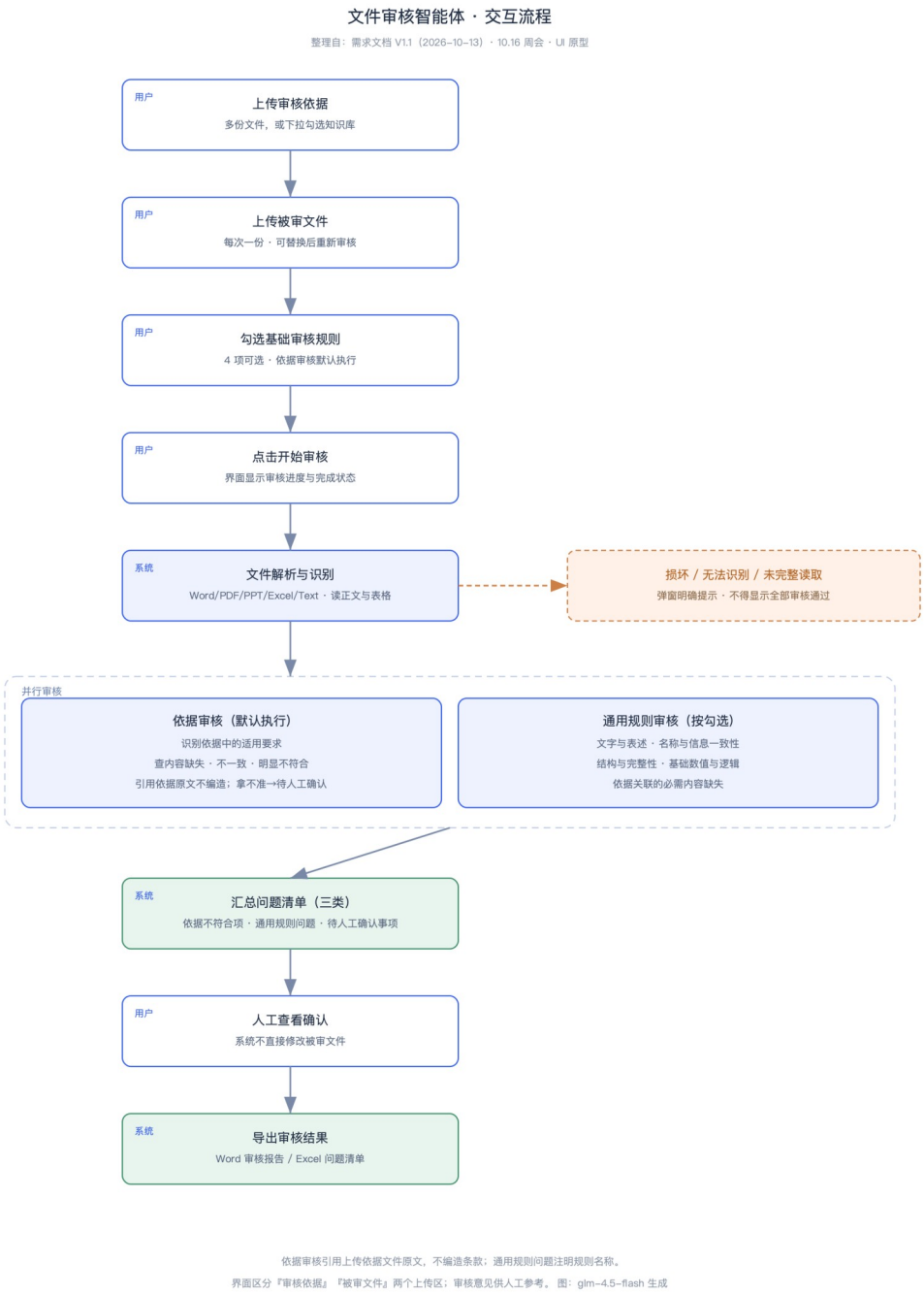


图 1 文件审核智能体 · 交互流程（依据三份材料整理；图内注明生成模型）

2.3 界面与交互要求

项	要求	出处
上传区区分	上传区域必须明确区分「审核依据」与「被审文件」两块	文档二；会议 00:18:21
依据来源	可上传多份文件，或通过下拉菜单勾选知识库（两种方式二选一或可组合，待确认，见 5.2）	文档二；会议 00:24:56
被审文件	每次上传一份；用户可替换文件重新审核	文档二；会议 00:18:21

规则勾选	基础规则默认可全选，用户按需勾选；依据审核默认执行（UI 说明文字）	文档三.3；UI
过程状态	界面显示审核进度和完成状态	文档二
结果浏览	问题清单按类型筛选（全部 / 依据不符合 / 通用规则 / 待人工确认），点击单条查看原文、依据与建议	文档三.4、四；UI

3 需求拆解

3.1 文件上传与识别

项	要求	出处
支持格式	Word（DOCX）、PDF、PPT、Excel、Text 等多种格式，读取正文及表格内容（UI 原型目前仅接受 DOCX/PDF，见 5.1）	文档三.1；会议 00:19:46
扫描件 OCR	扫描 PDF 的 OCR 识别能力需供应方说明，需求未承诺	文档三.1、五
异常提示	文件损坏、无法识别或未完整读取时，明确弹窗提示	文档三.1
未读取内容	存在未读取内容时，不得显示为全部审核通过	文档四

3.2 依据审核（核心，默认执行）

项	要求	出处
审核逻辑	识别审核依据中适用于被审文件的要求，检查被审文件是否存在：要求的内容缺失、内容不一致、明显不符合	文档三.2
证据要求	发现问题时展示对应的依据原文；必须引用上传的依据文件内容，不能编造条款	文档三.2、四
不确定处理	无法确定是否适用或符合的，标为「待人工确认」	文档三.2

3.3 通用规则审核（用户可勾选）

审核规则	检查内容（需求文档 V1.1 原文）
文字与表述	检查明显错别字、重复文字、语句不通顺及容易产生歧义的表述
名称与信息一致性	检查被审文件内的名称、编号、日期、术语和单位等是否前后一致
结构与完整性	检查标题及序号是否明显混乱，是否存在空白字段；根据审核依据检查必需章节或内容是否缺失
基础数值与逻辑	检查简单合计、比例、日期先后及明显逻辑矛盾；对无法可靠计算或判断的内容提示人工核实

注：会议口头介绍时，将「名称与信息一致性」的范围表述为「被审文件内部 + 与审核依据之间」两个方向（会议 00:17:05），与文档口径（仅被审文件内部）不一致，见 5.1。

3.4 审核结果

每条审核意见至少包括以下字段（需求文档 四）：

字段	说明	出处
问题类型	依据不符合项 / 通用规则问题 / 待人工确认事项，三类之一	文档四；UI 缺第三类，见 5.1
问题位置	定位到被审文件的页码、章节或原文片段（UI 演示仅到章节，无页码）	文档三.4
被审文件原文	被审文件中对应原文片段	文档四
问题说明	问题描述（UI 演示中另有一行问题标题，文档未要求，见 5.1）	文档四；UI
对应依据或规则	依据审核问题引用依据文件原文；通用规则问题注明规则名称	文档四
修改建议	针对该问题的修改建议，供人工参考	文档四

结果红线（需求文档 四）：

红线	要求
不编造	依据审核的问题必须引用上传依据文件的内容，不能编造条款
不越权	审核意见供人工参考，系统不直接修改被审文件
不虚报通过	未发现问题时说明本次审核范围；存在未读取内容时不得显示为全部审核通过
可分类	结果区分依据不符合项、通用规则问题、待人工确认事项

展示与导出：问题清单支持定位与筛选；审核结果可导出为 Word 或 Excel 文件（文档三.4、四）；可选项：可在原文件中标出审核结果（文档四，疑与会议 00:22:29 领导提议相关，见 5.3）。

3.5 部署与数据安全

项	要求	出处
部署环境	公司内网使用，优先接入现有大模型平台	文档五
供应方说明项	部署方式、运行资源、支持的文件大小及页数、预计审核时长、扫描件和复杂表格处理能力	文档五
数据安全	上传文件及审核内容不得未经授权发送至外部服务	文档五

4 验收与评测标准

4.1 演示验证（需求文档 六）

由双方选取真实样本进行演示和验证：

序号	验收点
1	能够正确区分两份（组）文件、读取主要内容
2	能够发现样本中预先确认的依据不符合项及基础规则问题
3	每条问题能找到原文和对应依据
4	能够导出报告

5	遇到无法识别或无法判断的内容能够明确提示

注：具体效果及审核时长结合样本测试结果确认。

4.2 评测验收标准（单场景）

序号	场景	智能体/指令	模型输入示例	评测指标	指标说明	备注
1	文件审核	文件审核	1 组审核依据 + 1 份被审文件	综合判定准确率 ≥ 85%；引用可定位率 = 100%；异常提示率 = 100%	① 依据四分类（不适用/符合/不符合/待人工确认）与人工标注一致，预置不符合项不漏报；② 预置通用规则问题命中且规则名称正确，拿不准的判待人工确认；③ 每条意见的原文引用可逐字定位到被审文件、依据引用可定位到上传依据文件，编造条款即不合格；④ 三类分类正确、定位到章节/页码；⑤ 未读取内容显式提示且不显示全部通过；⑥ Word/Excel 导出可打开且字段齐全。①② 计入综合准确率，③④⑤⑥ 计入 4.3 评分表对应维度。单条 10 分制，≥8 记为通过	机械校验（脚本）+ 人工评估

4.3 评测集制定标准

评测集需包含（每份样本）：1 组审核依据 + 1 份被审文件 + 1 份人工标注的预期问题清单（问题描述 / 预期类别 / 预期位置 / 对应依据条款）。建议样本量 2 套：

#	样本	考核点
1	制度依据（DOCX，可含 2 份多文件组合）vs 被审文件（DOCX 含费用表格）；预置：依据不符合 2~3 条、通用规则 3~4 条、待人工确认 1~2 条，留无问题段落作误报对照	全维度
2	异常样本：扫描件 PDF + 损坏文件	仅考未读取提示，不计审核准确率

待补充：无编号「要求说明」类依据样本（对应 5.2-9 依据形态确认后设计）。

4.4 评测集评分标准

评测维度	权重	A 档（满分）	B 档（部分扣分）	C 档（零分）
依据判定准确性	4 分	预置不符合项全命中，四分类与人工一致，无误报	漏 1 条次要不符合项，或 1 条误报，或 1 条应待确认被硬判	漏主要不符合项，或 ≥2 条判定错误，或编造依据条款
通用规则准确性	2 分	预置规则问题全命中，无误报，规则名称正确	漏 1 条次要问题，或 1 条误报	漏主要问题，或 ≥2 条错误/误报

引用可溯源	2 分	全部引用逐字可定位，依据引用来自上传文件	1 处引用改写但仍可辨认	编造条款，或 ≥2 处引用无法定位
分类与定位	1 分	三分类正确，定位到章节/页码	1 条分类偏差或定位只到文件级	分类混乱，或 ≥2 条定位失败
未读取与导出规范	1 分	未读取如实提示，导出字段齐全可打开	提示含糊，或导出个别字段缺失	存在未读取仍显示全部通过，或导出无法打开

5 待确定的需求点与需要商量的点

以下内容按「必须拍板才好动工」到「可以后补」排序，建议作为下次需求对接会（与宋怡凡、天浩）的议程清单。

5.1 三份材料说法不一致，需拍板

#	事项	各材料说法	需拍板问题
1	依据文件份数与知识库	文档/会议：可上传多份文件，或下拉勾选知识库；UI：每次仅一份文件，且无知识库入口	按文档做多份+知识库？知识库候选清单、能否与上传文件混用、可否多选
2	一致性检查范围	文档：被审文件内部前后一致；会议：文档内部 + 与审核依据之间都比对（00:17:05）	是否做跨文件一致性比对（与依据审核部分重叠，影响方案与成本）
3	导出格式与模板	文档三.4：Word 审核报告；文档四：word 或 Excel；会议：都可以；UI：仅 CSV 问题清单	报告与清单是否为两种产物；Word 报告模板由谁提供
4	被审文件格式范围	文档/会议：Word/PDF/PPT/Excel/Text；UI：仅 DOCX/PDF	首期范围是否收敛；PPT/Excel 作为被审文件时「页码/章节」如何定义
5	结果分类展示	文档/会议：三类（含待人工确认）；UI：仅两类筛选，无待人工确认样例	待人工确认事项的展示位置（独立页签？）；人工确认后状态是否回写
6	「结构与完整性」与依据审核的边界	文档表格中该规则含「根据审核依据检查必需章节或内容缺失」，与依据审核功能重叠	两处口径如何分工，避免同一问题重复上报
7	问题标题字段	UI 演示每条问题有标题行；文档未要求	是否保留该字段（影响结果数据结构）

5.2 需求未明确，待补充确认

#	事项	说明
1	知识库细节	可选知识库清单、库内内容形态、与上传文件的组合方式、多选规则（会议仅定了下拉交互）
2	性能指标	文件大小/页数上限、单次审核时长、并发用户数——文档五要求供应方

		说明，当前无任何指标数
3	扫描件与复杂表格	OCR 是否支持、复杂表格读取能力，均为待说明/待测试项
4	历史记录	审核结果是否保存、能否回看历史审核，三份材料均未提及
5	用户与权限	UI 有用户头像占位，但文档通篇无登录、权限、多用户要求
6	规则扩充方向	会议口头「基础规则你们可按需扩充」（00:17:42），扩充清单与归属待议
7	「在原文件中标注」可选功能	范围与交付形态未定（生成带批注副本？覆盖哪些格式？工作量较大）
8	量化评测与验收标准	已定稿（2026-10-22，见第 4 章）；评测集待按样本清单制作
9	依据文件形态与切块粒度	五类依据中仅制度/程序/标准有编号（条款粒度）；模板、要求说明类无编号，切块退化为约 1200 字粗块，判定与定位粒度下降。需向客户确认实际依据形态分布，决定是否针对性设计切块策略
10	扫描件占比	决定 OCR 是否立项：扫描 PDF 当前只能如实提示未读取，无法参与审核

5.3 疑点与外部依赖

#	事项	说明
1	领导提议原话缺失	会议 00:22:29 宋怡凡转述「领导也提了，可以做…」句子被发言切换打断；推断与文档可选项「在原文件中标出审核结果」相关（此为推断），需向宋怡凡确认原话
2	正式名称	文档「通用文件审核智能体」 vs UI「文件审核助手」，需定名
3	文档版本	手头为 V1.1（10-13）；会上共享时宋怡凡曾核对版本后自认无误（00:14:51 附近），建议索取最终版避免按旧版设计
4	天浩侧方案未对齐	天浩当天缺席；其负责的三个相似智能体方案与本需求的复用边界（文件解析、知识库接入、报告导出等）待专门会议确定；会上我方已表态将参考既有方案（00:23:32）
5	模型额度状态	2026-10-22 实测：glm-5.3-flash 双端点均 1113（Coding Plan key 不在本机，Claude Code 已切 MiniMax）。原型默认 glm-4.5-flash 免费通道，额度恢复后改 .env 一行即可切回

5.4 建议下一步

#	动作	对象
1	索取最终版需求文档；确认领导「原文件标注」提议原话；拿到知识库候选清单	宋怡凡
2	对齐三个相似智能体方案与本需求的技术复用边界	天浩（另约）
3	按文档六准备验收样本：依据文件 + 被审文件 + 预先确认的问题清单	双方
4	方案阶段补齐：结果数据结构定稿（5.1-5/7）	我方
5	制作评测集两套样本（含预置问题标注）；补无编号依据样本（5.2-9 确认后）；评测脚本化形成回归安全网	我方
6	工程修复：审核结果持久化、长文件分块比对（现 16000 字符截断）	我方

6 原型已知问题清单（2026-10-22）

#	问题	严重度	说明 / 依赖
1	审核结果不持久化（内存存储，服务重启历史丢失）	高	需落 SQLite/文件；不依赖客户
2	长被审文件 16000 字符截断，超出部分不参与依据比对	高	需改分块多轮比对；不依赖客户
3	glm-5.3-flash 额度不可用，免费模型单次 5~14 分钟且偶发空响应	高	等额度恢复或客户提供内网模型端点
4	DOCX 页码为转换版面口径，与原文档排版可能差 ±1 页	中	报告已一次性披露；可接受则关闭
5	引用定位失败残留（约 1/19），降级待人工确认	中	四级阶梯已覆盖大半，收益递减
6	并发审核无排队上限，共享限流窗口互相拖慢	中	加任务队列即可
7	OCR 未接入，扫描件不可审	中	等 5.2-10 客户确认占比
8	无任务取消、无用户权限体系	低	单人内网工具暂可接受